



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Computação

Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1B - Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38400-902
Telefone: +55 (34) 3239-4218 - www.facom.ufu.br - cocom@ufu.br



Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados [GBC043]

Aula Prática nº 03

Modelar os sistemas a seguir utilizando um software de desenho de diagramas MER.

Exercício 01 - Tema: Agência de Turismo

- Criar um BD: agência de turismo, contendo informações sobre recursos oferecidos pelas cidades que fazem parte da programação de turismo da agência. As informações a serem mantidas sobre cada cidade referem-se a hotéis, restaurantes e pontos turísticos;
- Hotéis: guardar o código, o nome, o endereço, a categoria (estrelas), tipos de quartos (luxo, superluxo, ...), o número dos quartos e o valor da diária de acordo com o tipo do quarto;
- Cidade: armazenar nome, estado, população e código de identificação;
- Restaurante: possui um código que o identifica, nome, endereço, categoria (luxo, simples, ...). Um restaurante pode pertencer a um hotel e um hotel somente pode ser associado a um restaurante;
- Pontos turísticos: igrejas, casas de show e museus. A agência somente trabalha com estes três tipos de pontos turísticos. Além da descrição e do endereço, igrejas devem possuir a data e o estilo de construção. Casas de show devem armazenar o horário de início do show (igual para todos os dias da semana) e o dia de fechamento (apenas um dia na semana), descrição e endereço. Os museus têm endereço, descrição, data de fundação e número de salas. Um museu pode ter sido fundado por vários fundadores. Para estes, armazenar o seu nome, data de nascimento e de falecimento (se houver), nacionalidade e atividade profissional que desenvolvia. Um mesmo fundador pode ter fundado vários museus. Pontos turísticos recebem um código de identificação. O mesmo é válido para fundadores;
- Uma casa de show pode possuir restaurante. Quando o cliente da agência reserva um passeio para uma casa de show, ele já sabe se esta possui restaurante e qual o preço médio da refeição, além da especialidade (comida chinesa, japonesa, brasileira, italiana, ...). Dentro de uma casa de show, apenas um restaurante pode existir.

Exercício 02 - Tema: Agência Bancária

- O banco é organizado em agências. Cada agência está localizada em uma determinada cidade/estado e é identificada por um nome único;
- Os clientes do banco são identificados por um número (id). O banco armazena o nome, CPF, data de nascimento, endereço, a cidade e o estado do cliente. Os clientes podem ter contas e podem fazer empréstimos. Cada cliente possui um gerente, com quem pode tirar suas dúvidas e manter um canal de relacionamento com o banco;
- Os funcionários do banco são identificados por um número funcional. A administração do banco armazena o nome e número de telefone de cada funcionário, e os nomes dos dependentes do funcionário. Cada funcionário tem um supervisor (que também é um funcionário). O banco também controla a data de admissão do funcionário e, portanto, o tempo de serviço. Um funcionário está vinculado a uma agência;
- O banco oferece dois tipos de conta – conta-poupança e conta corrente. As contas podem ser mantidas por mais de um cliente, e um cliente pode ter mais de uma conta. Cada conta recebe um número de identificação único para uma mesma agência. Também é armazenada a data de criação da conta. O banco mantém um registro do saldo de cada conta e a data mais recente em que a conta foi acessada pelo cliente. Além disso, cada conta de poupança possui uma taxa de juros e as contas correntes possuem um valor de tarifa mensal;
- Operações bancárias são realizadas nas contas correntes. Para cada operação são guardadas as seguintes informações: tipo (crédito ou débito), descrição (o que significa a operação – e.g., “Pagamento de Luz”, “Pagamento de boleto”, “Depósito”), valor em Reais e data. A operação é identificada por um número sequencial único para cada conta corrente.
- Um empréstimo se origina em uma agência específica e pode ser mantido por um ou mais clientes. Um empréstimo é identificado por um número de empréstimo único, um valor, e a quantidade de parcelas;
- Para operações bancárias acima de R\$5000,00 deve ser gerado um cupom para sorteio de um prêmio. Cada cupom deve ter um número único e uma validade.

Exercício 03 - Tema: Construtora

- Para cadastro dos funcionários, são armazenadas as seguintes informações: CPF, Nome, Data de nascimento, formação (arquiteto ou engenheiro);

- Para cada cliente que contrata a construtora é aberto um contrato. O contrato é identificado por um código único, data de abertura, valor previsto. Para cadastro do cliente é necessário armazenar o CPF, o nome e o endereço. Um contrato só pode estar vinculado a um cliente;
- Um determinado contrato pode gerar vários projetos, mas nenhum projeto pode ser aproveitado por mais de um contrato;
- As informações de todo projeto desenvolvido também são armazenadas no banco. Todo projeto é desenvolvido pelos arquitetos e engenheiros funcionários da construtora. Do projeto é armazenado o Tipo (arquitetônico, elétrico, hidráulico), a data inicial, um campo para observações e os arquivos PDF com o projeto (ou seja, um projeto pode ter vários arquivos). Cada projeto é associado a um responsável técnico (um funcionário da construtora), que fará o acompanhamento da execução do projeto durante as obras. O número de horas semanais que o responsável técnico gasta no acompanhamento do projeto também é armazenado. Para diferenciação de cada projeto vinculado a um contrato, uma identificação é usada, na forma de números e letras (por exemplo, P01, P02, P03);
- A construtora oferece aos clientes, para cada contrato firmado, a opção de contratar um seguro de acidentes. Desse seguro é armazenado o número de apólice (número único), o valor do prêmio, franquia e cobertura.